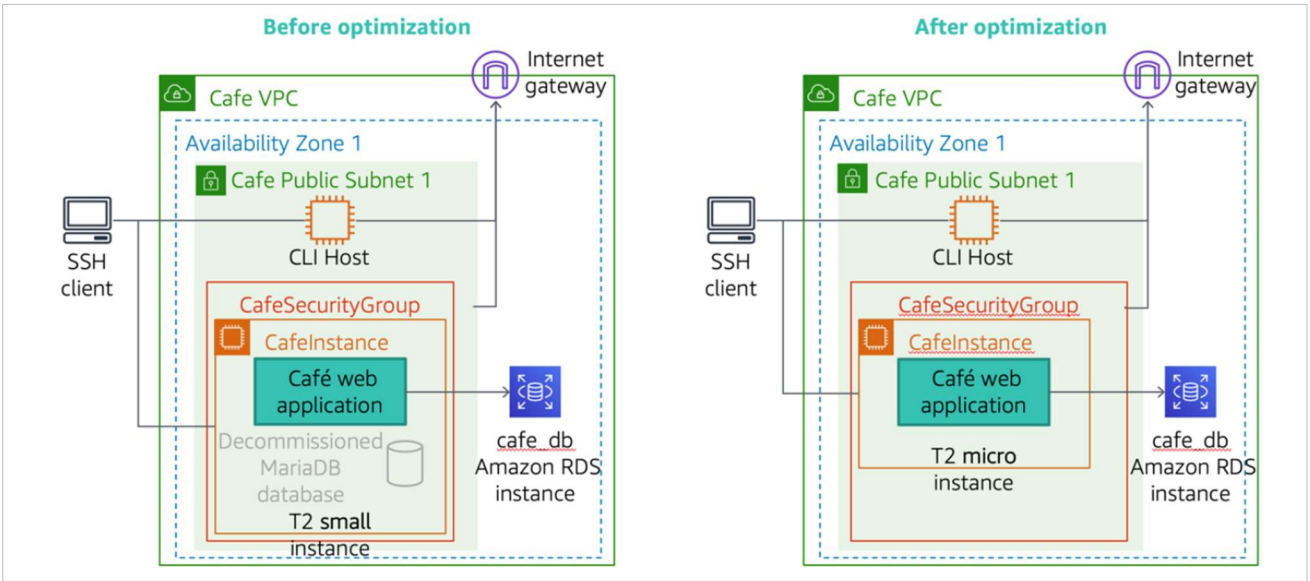
189--Lab - Optimizar la utilización

En esta práctica se muestra como optimizar una instancia EC2 para reducir gastos y como utilizar la calculadora de precios de AWS para estimar los costos mensuales de los servicios.

Escenario

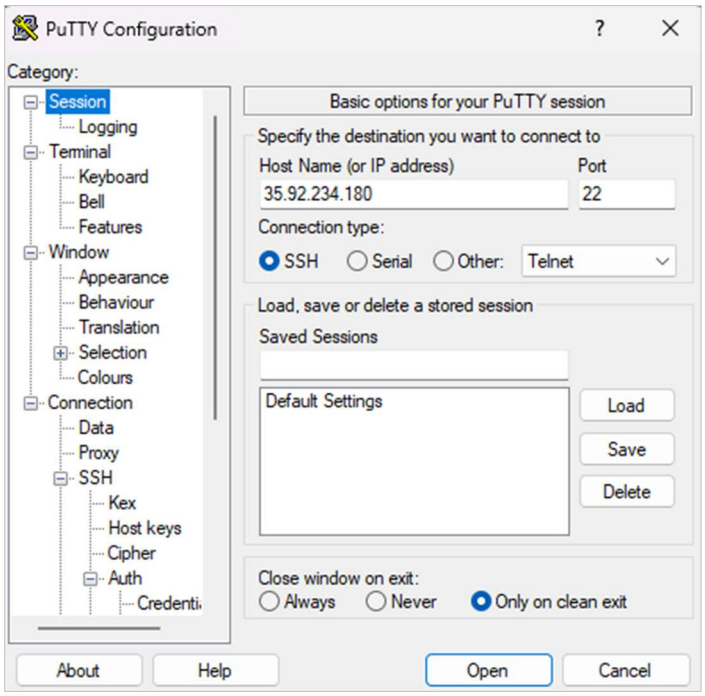
Arquitectura antes y después de la optimización:



Para optimizar los recursos se desinstalará la base de datos alojada en la instancia EC2, lo que reducirá el uso de CPU y almacenamiento y se cambiará el tipo de instancia de t3.small a t3.micro.

Optimizar el sitio web para reducir costos

Nos conectamos a la instancia Café Instance mediante SSH utilizando Putty



Verificamos la región en la que se ejecuta la instancia

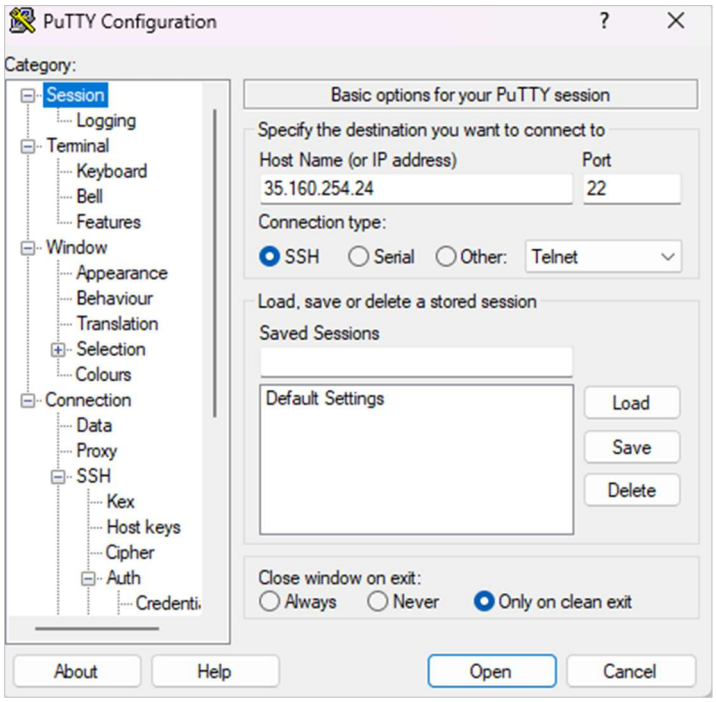
```
curl http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document | grep region
```

```
[ec2-user@cli-host ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-ident
ity/document | grep region
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   476  100   476    0     0   252k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  464k
  "region" : "us-west-2",
```

Configuramos el AWS CLI

```
[ec2-user@web-server ~]$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAZT4XXASW3XNX2GFF
AWS Secret Access Key [None]: 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
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
```

Ahora nos conectamos mediante SSH a la instancia CLI Host



Configuramos el AWS CLI

```
[ec2-user@cli-host ~]$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAZT4XXASW3XNX2GFF
AWS Secret Access Key [None]: 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
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
```

Detenemos y desinstalamos la base de datos de MariaD

```
sudo systemctl stop mariadb
sudo yum -y remove mariadb-server
```

```
[ec2-user@web-server ~]$ sudo systemctl stop mariadb
[ec2-user@web-server ~]$ sudo yum -y remove mariadb-server
Loaded plugins: extras_suggestions, langpacks, priorities, update-motd
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package mariadb-server.x86_64 3:10.2.38-1.amzn2.0.1 will be erased
--> Processing Dependency: mariadb-server(x86-64) = 3:10.2.38-1.amzn2.0.1 for pa
ckage: 3:mariadb-tokudb-engine-10.2.38-1.amzn2.0.1.x86_64
--> Processing Dependency: mariadb-server(x86-64) = 3:10.2.38-1.amzn2.0.1 for pa
ckage: 3:mariadb-rocksdb-engine-10.2.38-1.amzn2.0.1.x86_64
--> Processing Dependency: mariadb-server(x86-64) = 3:10.2.38-1.amzn2.0.1 for pa
ckage: 3:mariadb-gssapi-server-10.2.38-1.amzn2.0.1.x86_64
```

```
Removed:
  mariadb-server.x86_64 3:10.2.38-1.amzn2.0.1

Dependency Removed:
  mariadb-backup.x86_64 3:10.2.38-1.amzn2.0.1
  mariadb-cracklib-password-check.x86_64 3:10.2.38-1.amzn2.0.1
  mariadb-gssapi-server.x86_64 3:10.2.38-1.amzn2.0.1
  mariadb-rocksdb-engine.x86_64 3:10.2.38-1.amzn2.0.1
  mariadb-server-utils.x86_64 3:10.2.38-1.amzn2.0.1
  mariadb-tokudb-engine.x86_64 3:10.2.38-1.amzn2.0.1

Complete!
```

Obtenemos el ID de la instancia CafeInstance

```
aws ec2 describe-instances \
--filters "Name=tag:Name,Values= CafeInstance" \
--query "Reservations[*].Instances[*].InstanceId"
```

```
[ec2-user@cli-host ~]$ aws ec2 describe-instances \
> --filters "Name=tag:Name,Values= CafeInstance" \
> --query "Reservations[*].Instances[*].InstanceId"
[
    [
        "i-06055951daa5cbdd9"
    ]
]
```

Ahora cambiaremos el tipo de instancia de t3.small a t3.micro

Para ello detenemos la instancia

```
aws ec2 stop-instances --instance-ids i-06055951daa5cbdd9
```

```
[ec2-user@cli-host ~]$ aws ec2 stop-instances --instance-ids i-06055951daa5cbdd9
{
    "StoppingInstances": [
        {
            "InstanceId": "i-06055951daa5cbdd9",
            "CurrentState": {
                "Code": 64,
                "Name": "stopping"
            },
            "PreviousState": {
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            }
        }
    ]
}
```

Modificamos el tipo de instancia

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
--instance-id i-06055951daa5cbdd9 \
--instance-type "{\"Value\": \"t3.micro\"}"
```

```
[ec2-user@cli-host ~]$ aws ec2 modify-instance-attribute \
> --instance-id i-06055951daa5cbdd9 \
> --instance-type "{\"Value\": \"t3.micro\"}"
```

Iniciamos nuevamente la instancia

aws ec2 start-instances --instance-ids i-06055951daa5cbdd9

```
[ec2-user@cli-host ~]$ aws ec2 start-instances --instance-ids i-06055951daa5cbdd
9
{
    "StartingInstances": [
        {
            "InstanceId": "i-06055951daa5cbdd9",
            "CurrentState": {
                "Code": 0,
                "Name": "pending"
            },
            "PreviousState": {
                "Code": 80,
                "Name": "stopped"
            }
        }
    ]
}
```

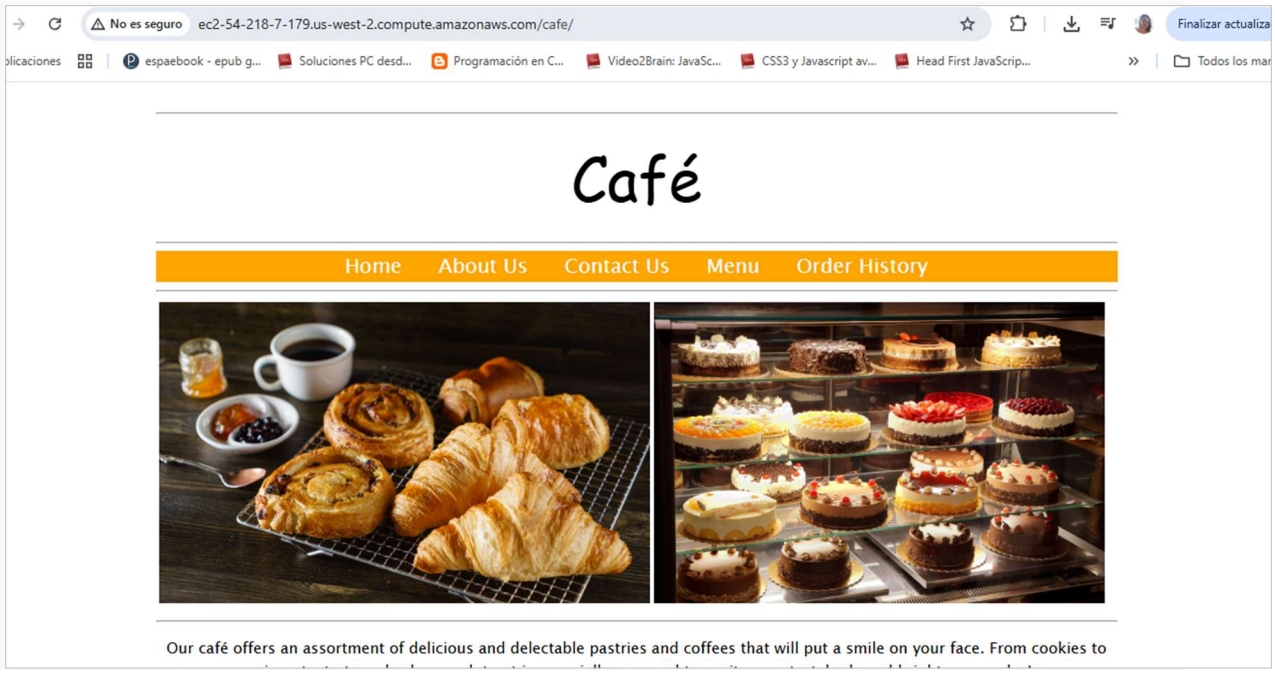
Obtenemos algunos atributos de la instancia

aws ec2 describe-instances \
--instance-ids i-06055951daa5cbdd9 \
--query
"Reservations[*].Instances[*].[InstanceType,PublicDnsName,PublicIpAddress,State.
Name]"

```
[ec2-user@cli-host ~]$ aws ec2 describe-instances \
> --instance-ids i-06055951daa5cbdd9 \
> --query "Reservations[*].Instances[*].[InstanceType,PublicDnsName,PublicIpAddr
ess,State.Name]"
[
    [
        [
            "t3.micro",
            "ec2-54-218-7-179.us-west-2.compute.amazonaws.com",
            "54.218.7.179",
            "running"
        ]
    ]
]
```

Debido a que detuvimos e iniciamos la instancia nuevamente, la dirección IP pública y la dirección DNS cambiaron

Accedemos a la dirección DNS mediante el navegador



Utilizar la calculadora de precios de AWS

Calcularemos el costo mensual correspondiente a la arquitectura previa y a la arquitectura posterior a la optimización.

La siguiente configuración corresponde a los recursos de la arquitectura previa a la optimización:

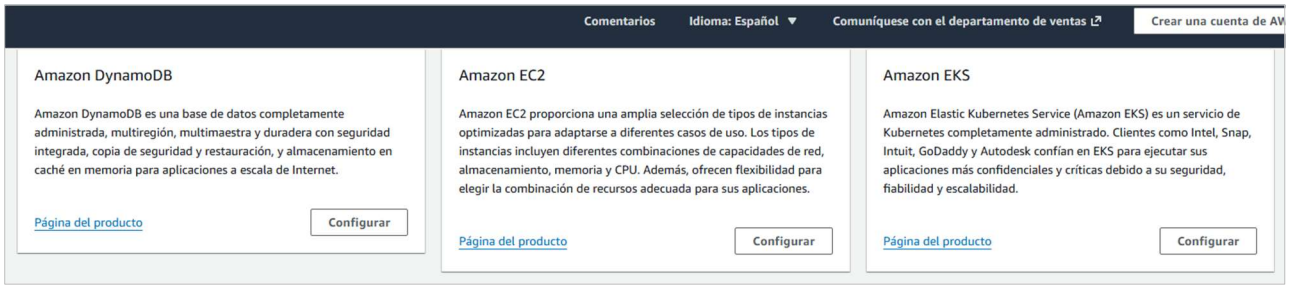
- Región: (la región donde se ejecuta la instancia de EC2 CafeInstance)
- Instancia de Amazon EC2:
  - Tipo de instancia: **t3.small**
  - Clase de instancia: **bajo demanda**
  - Utilización: **100 % al mes**
  - Sistema operativo: **Linux**
  - Volumen de Amazon EBS: **SSD de uso general (gp2), 40 GB** (incluye 20 GB ocupados por la base de datos local)
- Instancia de Amazon RDS:
  - Clase de instancia: **db.t3.micro**
  - Motor: **MariaDB**
  - Almacenamiento asignado: **20 GB**

Accedemos a la calculadora de AWS

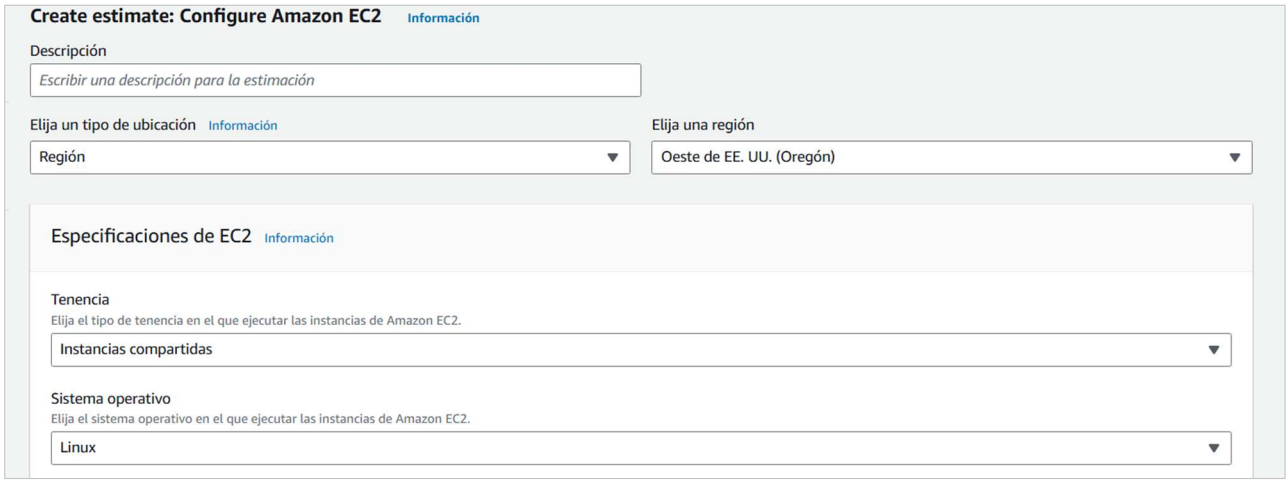
https://calculator.aws

Hacemos clic en *Crear una estimación*

En *Amazon EC2* hacemos clic en *Configurar*



Especificamos las siguientes características



Cargas de trabajo

Elija el gráfico que mejor se adapte a su carga de trabajo mensual.

- (●) Uso constante
- ( ) Pico diario de tráfico
- ( ) Pico semanal de tráfico
- ( ) Pico mensual de tráfico

Cantidad de instancias

Especifique el número total de instancias que necesita por mes.

1

Instancias EC2 (1)

Based on your inputs, this is the lowest-cost EC2 instance: **t3.small**

Instancia elegida: **t3.small** | **Family: t3** | **2vCPU** | **2 GiB Memoria**

Buscar tipo de instancia

t3.small

Familia de instancias Información	vCPU	Memoria (GiB)	Rendimiento de la red
Any Instance family	Any vCPUs	Any Memory (GiB)	Any Network Performance

[x] Mostrar solo instancias de la generación actual.

1

	Nombre de instancia	Familia de instancias	Categoría de instancia	vCPU	Núcleos físicos	Memoria	Rendimiento d
(●)	t3.small	t3.small	General purpose	2		2 GiB	Up to 5 Gigabit

Opciones de pago

Precio de compromiso estimado basado en las siguientes opciones:
Tipo de instancia: **t3.small** Sistema operativo: **Linux**

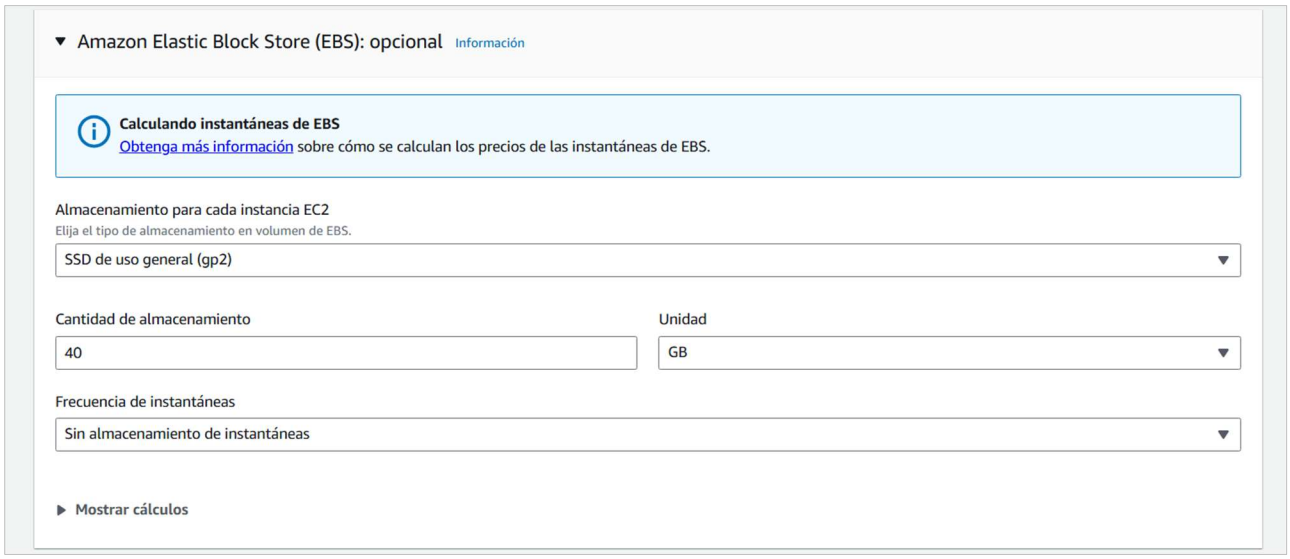
Seleccione el contenedor y las opciones para encontrar su mejor precio

( ) Compute Savings Plans
Un plan que se aplica automáticamente a todo el uso de EC2, Fargate y Lambda. Hasta un 66 % de descuento. Obtenga más información
Plazo de reserva
( ) 1 year
(●) 3 year
Opciones de pago
(●) Sin pagos iniciales
( ) Pago inicial parcial
( ) Pago inicial total

( ) EC2 Instance Savings Plans
Obtenga más descuentos cuando solo necesite una región y familia de instancias. Hasta un 72 % de descuento. Obtenga más información
Plazo de reserva
( ) 1 year
(●) 3 year
Opciones de pago
(●) Sin pagos iniciales
( ) Pago inicial parcial
( ) Pago inicial total

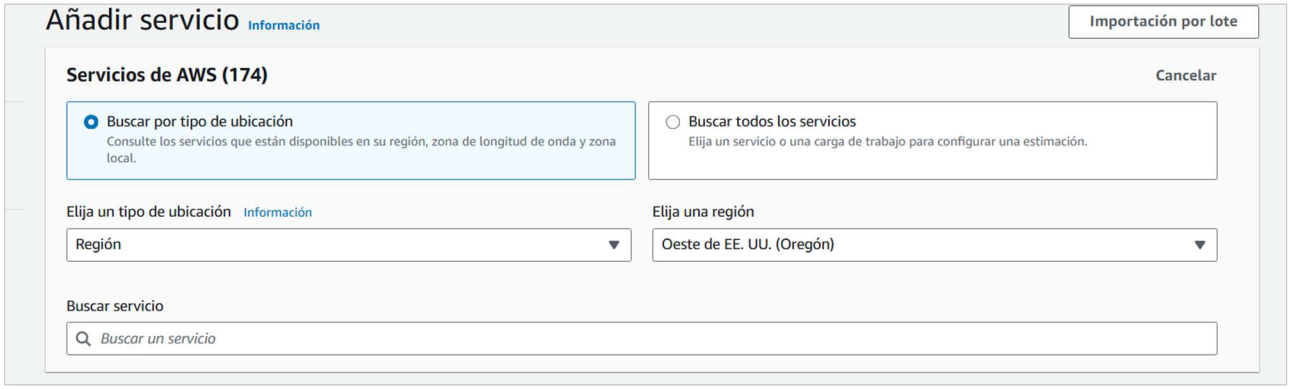
(●) Bajo demanda
Maximice la flexibilidad. Obtenga más información
Expected utilization
Introduzca el uso previsto de las instancias de Amazon EC2
Uso
100
Tipo de uso
Utilization percent per mo...
Tenga en cuenta que, para un uso inferior al

( ) Instancias de spot
Minimice los costos aprovechando la capacidad sobrante de EC2. Recomendado para aplicaciones tolerantes a errores y a interrupciones. Obtenga más información
El descuento promedio histórico de t3.small es 58 %
Assume percentage discount for my estimate
-1
Los precios reales de las instancias de spot varían

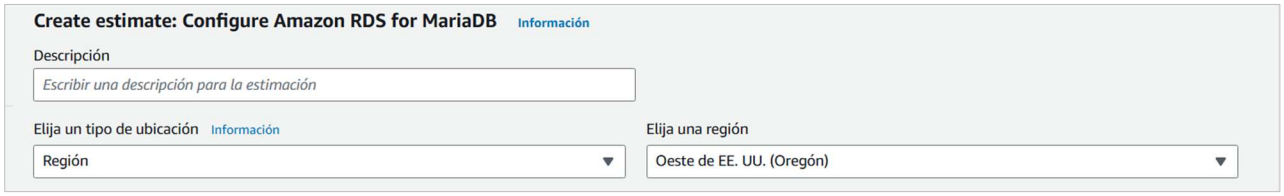


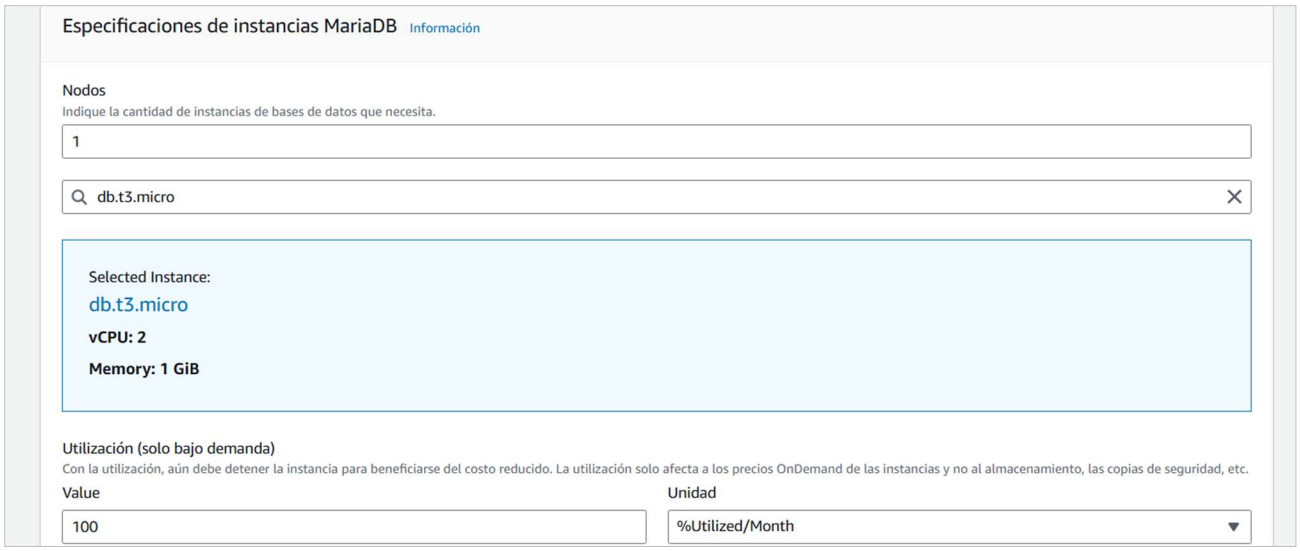
Hacemos clic en *Guardar*

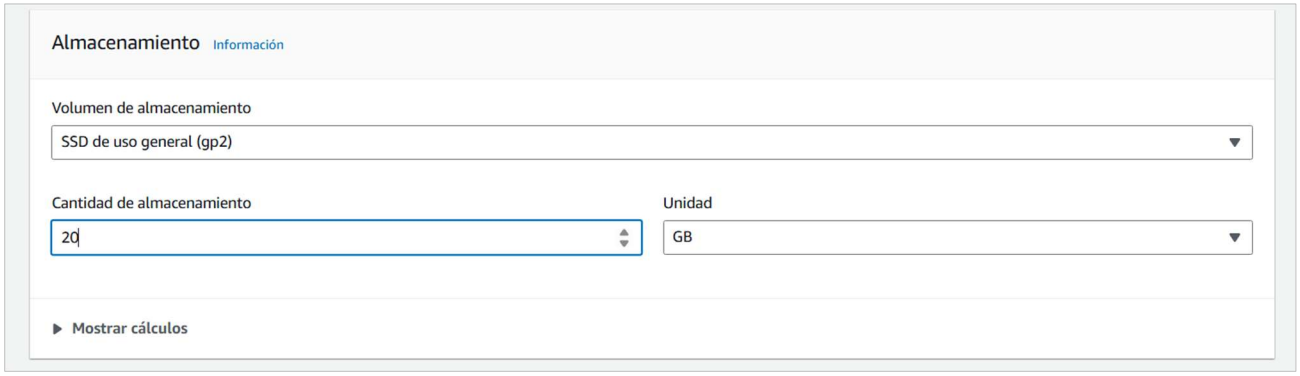
Hacemos clic en *Agregar servicio* para añadir la instancia RDS de Maria DB



En *Amazon RDS for MariaDB* hacemos clic en *Configurar*

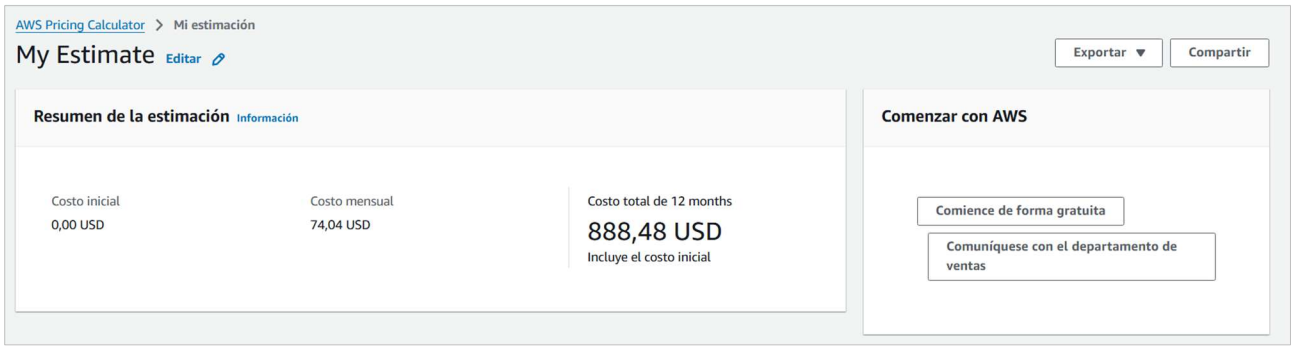




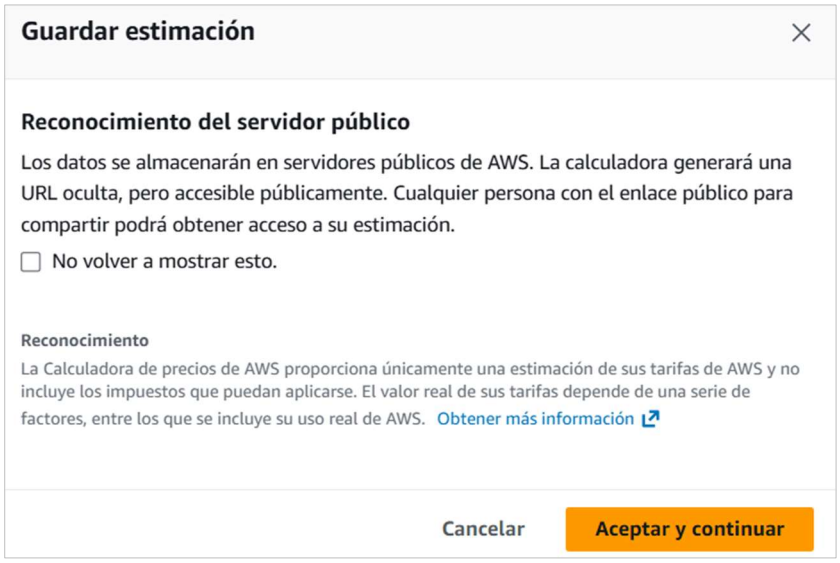


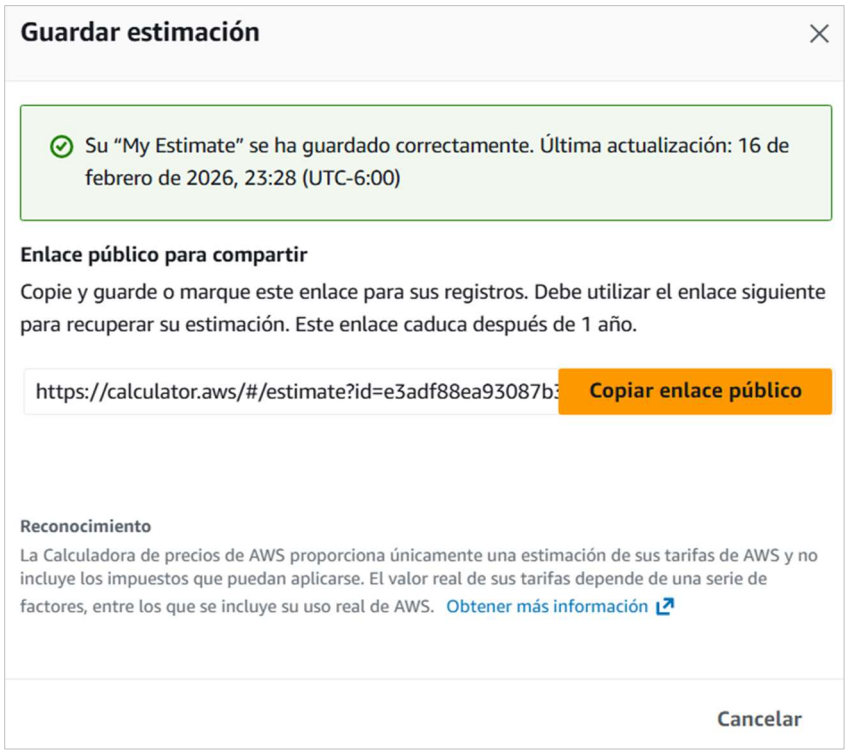
Hacemos clic en *Guardar y agregar servicio*

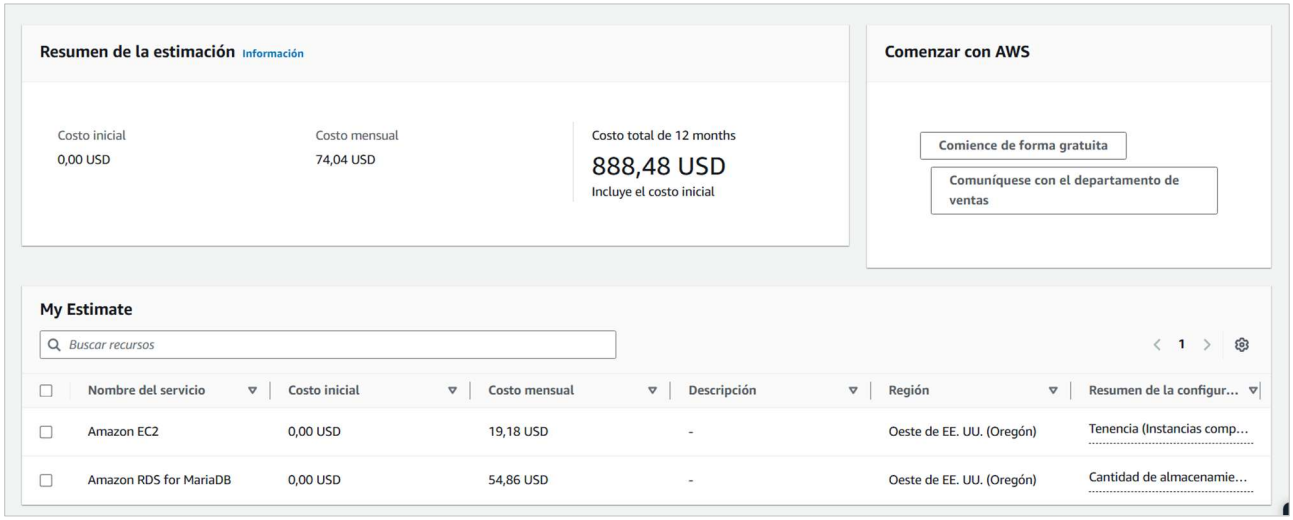
El costo mensual estimado es de $74.04 USD



En la estimación hacemos clic en *Compartir*





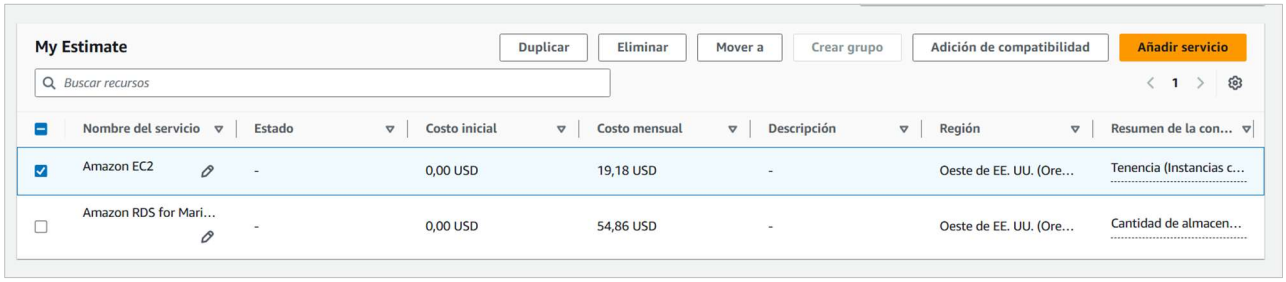


Hacemos clic en *Exportar -> CSV*

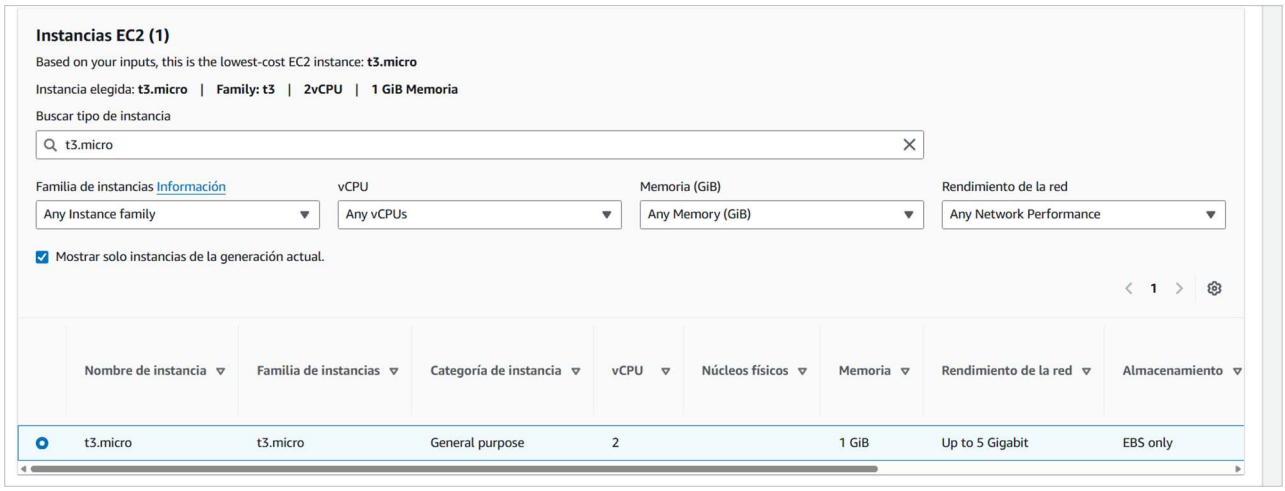
Estimación en formato CSV:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Resumen de la estimación										
2	Costo inici	Costo mer	Total 12 m	Divisa							
3	0	74.04	888.48	USD							
4			* Incluye el costo inicial								
5											
6											
7	Estimación detallada										
8	Jerarquía c	Región	Descripció	Servicio	Inicial	Mensual	First 12 mo	Divisa	Resumen de configuración		
9	My Estima	Oeste de EE. UU. (Ore		Amazon E	0	19.18	230.16	USD	Tenencia (Instancias compartido		
10	My Estima	Oeste de EE. UU. (Ore		Amazon R	0	54.86	658.32	USD	Cantidad de almacenamiento (		
11											
12											
13											
14	Reconocimiento										
15	* La Calculadora de precios de AWS proporciona únicamente una estimación de sus tarifas de AWS y no incluye los imp										
16											

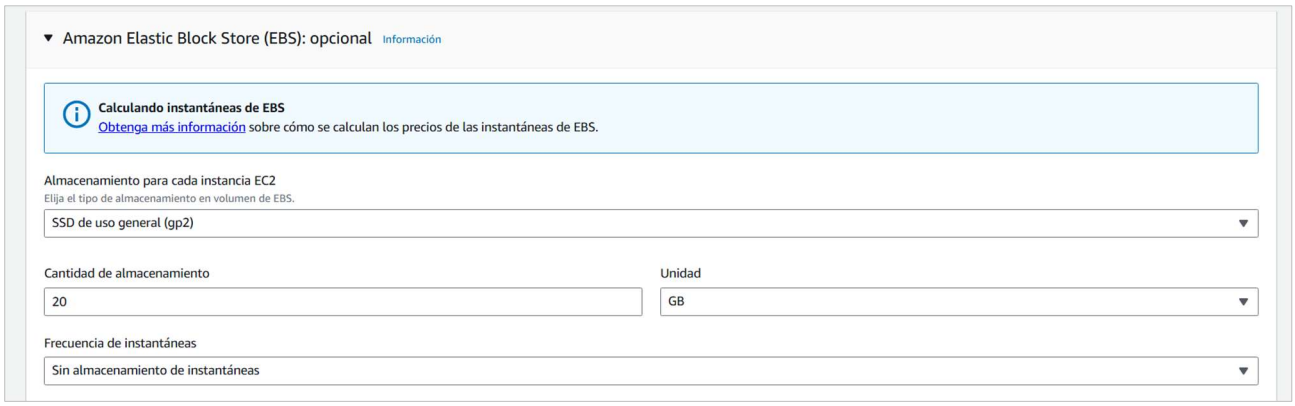
Para calcular el costo mensual de la arquitectura optimizada, hacemos clic en el botón *Editar* de la instancia EC2



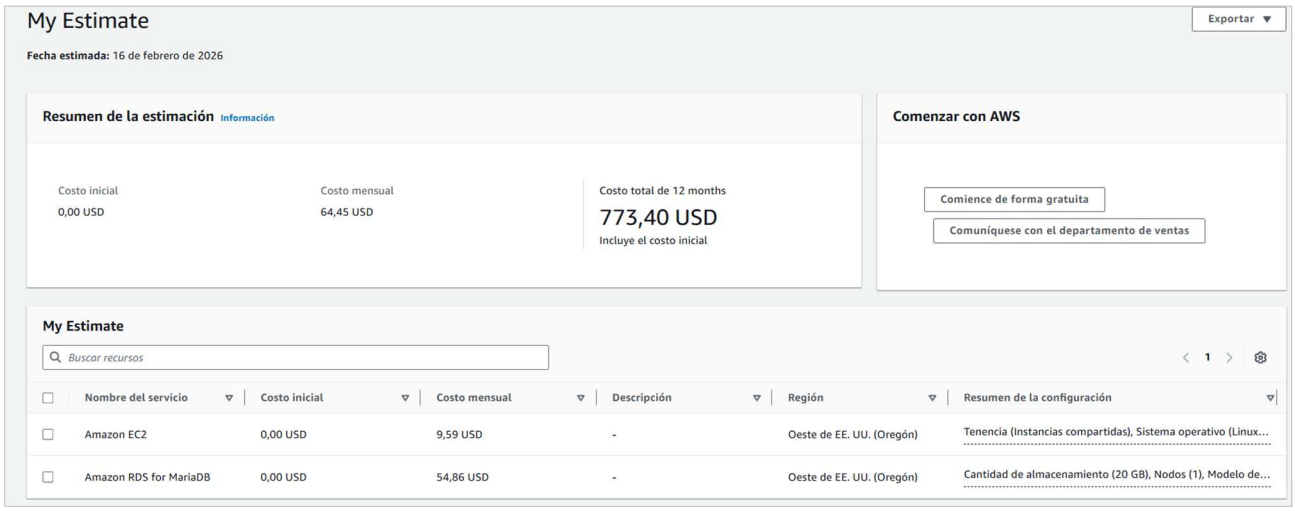
Modificamos el tipo a t3.micro



Reducimos la cantidad de almacenamiento a 20 GB (ya no es de 40 GB porque ya no se requerirá la base de datos instalada en la instancia)



El costo mensual estimado es de $64.45 USD



Estimación en formato CSV:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Resumen de la estimación										
2	Costo inici	Costo mer	Total 12 mc	Divisa							
3	0	64.45	773.4	USD							
4			* Incluye el costo inicial								
5											
6											
7	Estimación detallada										
8	Jerarquía (	Región	Descripció	Servicio	Inicial	Mensual	First 12 mor	Divisa	Resumen de configuración		
9	My Estimat	Oeste de EE. UU. (Ore		Amazon EC	0	9.59	115.08	USD	Tenencia (Instancias compartido		
10	My Estimat	Oeste de EE. UU. (Ore		Amazon RD	0	54.86	658.32	USD	Cantidad de almacenamiento (2		
11											
12											
13											
14	Reconocimiento										
15	* La Calculadora de precios de AWS proporciona únicamente una estimación de sus tarifas de AWS y no incluye los impu										

La diferencia mensual entre ambas arquitecturas es de $9.59 USD